云端 AI 与本地相结合的嵌入式语音识别系统

杨焕峥[1,2]，杨国华[1,2]，徐　玲[1,2]，孙慧敏[2]

（1. 江苏省无线传感系统应用工程技术开发中心，江苏 无锡　214153；
2. 无锡商业职业技术学院，江苏 无锡　214153）

摘　要：综合利用了云端和本地语音识别算法，借助百度云端语音识别大数据库实现大量语音命令识别，和借助类似神经网络的深度学习算法使识别准确率提高，使语音特征数据库更新容易。结果表明，利用本地语音识别模组能准确响应特定词汇的语音识别，该方法方便快捷；并由 STM32 MCU 进行逻辑判断获取综合语音识别结果，提升了有效性和准确性。

关键词：百度语音识别；SYN7318；STM32F103；嵌入式系统；ESP32 WiFi

中图分类号：TN 912.34　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1671-2153(2019)01-0086-04

1　问题提出

嵌入式设备语音识别主要有两种，一种是在线自由交谈的云端 AI 语音识别，另一种是执行有限的控制命令词本地语音模块识别[1]。

云端语音识别的优点：借助大数据库可实现海量语音命令识别，借助复杂算法能使识别准确率提高，语音特征数据库更新容易，缺点：需要借助通信网络，响应速度慢。本地语音识别优点：无需借助网络，结构简单，响应速度快，缺点：只能实现有限语音命令识别，语音特征数据库更新麻烦。将云端和本地语音识别方式相结合，能实现：①在没有网络的时候使用本地语音识别，有网络的时候借助云端支持海量语音命令识别及提高识别准确率；②如果在本地语音识别的词语库内存在要识别的词语而且能较好识别，则使用本地识别结果实现快速响应；否则选取来自云端的识别结果；③在网络数据传输速度不稳定，或者发生丢包的时候，由 MCU 通过时间等阈值判断自适应选择合适的识别结果。本文研究了系统结构和工作流程，硬件电路设计和软件编程，完成了样机制作，对性能进行测试分析。相比物联网节点 MQTT 通信协议，研究了百度 AI 语音识别平台通过 REST API 方式给予的 Http 端口进行 JSON 数据流的传输。

2　系统功能结构和工作流程

基于云端 AI和本地相结合的语音识别系统可以很好的识别人的语音，结构包括云端 AI 语音识别服务器和本地综合语音识别模组，两者利用 WiFi 通信方式进行数据交互，如图 1 所示。

本地综合语音识别模组主要由 SYN7318 模块、WM8978 模块、ESP32 WiFi 控制器、STM32 MCU 控制器[2]等组成，云端语音识别服务器采用百度语音识别云平台。

系统工作过程包含以下 6 个步骤：①本地语音识别 SYN7318 模块获取人的语音信号进行识别，得到语音识别本地的结果，通过 UART 接口送入 STM32 MCU 控制器；②STM32 MCU 控制器连接ESP32 WiFi 控制器判断是否有 WiFi 网

收稿日期：2018-08-24

基金项目：2016 年江苏省教育厅高校自然科学研究项目（16KJB120007）；2018 年江苏省大学生创新创业训练计划（201812702017X）；2018 年无锡商业职业技术学院校级课题（KJXJ18805）

作者简介：杨焕峥（1980-），男，讲师，高级技师，工程硕士，从事嵌入式系统工程等方向的研究。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

络,如果没有网络或网络信号较差,则直接使用 SYN7318 模块的本地语音识别结果并立即进入最后一步,如果有网络,则转到下一步执行;③ WM8978 模块将语音信号采集后送入 ESP32 WiFi 控制器,由该控制器通过 WiFi 通信发送语音信号至云端 AI 语音识别服务器,云端 AI 语音识别平台识别语音信号从而得到语音识别云端的结果;④云端 AI 语音识别服务器将云端语音识别结果通过 WiFi 传输反馈给 ESP32 WiFi 控制器,并发送给 STM32 MCU 控制器;⑤STM32 MCU 控制器将收到的本地和云端语音识别结果进行逻辑判断以确定最终输出的语音识别结果;⑥将选取结果输出,最终输出语音指令。

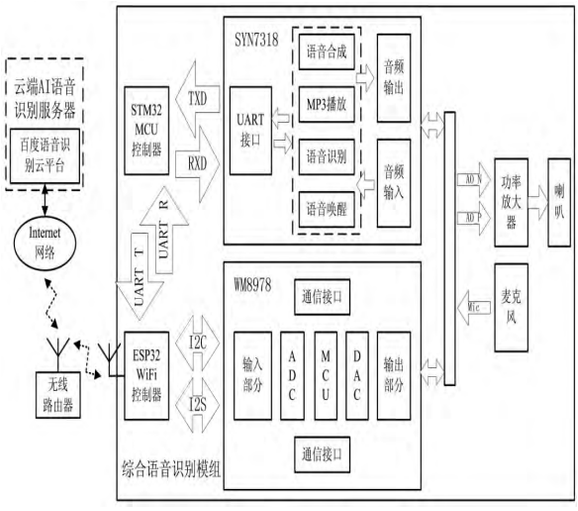

图 1　云端 AI 与本地相结合的语音识别系统框图

3　本地语音识别功能实现

3.1　硬件电路设计

综合语音识别模组的本地语音识别功能模块使用 SYN7318 模块,拥有最新语音唤醒算法,能够完成非特定人的语音识别,可以预定义 1 万条语音指令。SYN7318 模块集成了音频输入和输出电路,以及语音唤醒、识别、合成、音乐播放电路和 USART 串行通信电路。将外接的麦克风输入的语音信号通过芯片 37 和 38 引脚经音频输入电路接收后进行语音识别,通过 MP3 播放电路通过 27 和 28 引脚音频输出外接功率放大器及喇叭将声音播放出来。本地语音识别 SYN7318 模组通过 UART 接口 33 和 34 引脚与 STM32 F103 MCU 控制器串口 2 的 16 和 17 引脚相连,由 MCU 发送控制命令给该模组并接收反馈的识别结果信息。

3.2　程序设计

本地语音识别程序设计范例如下:预先将“027 您好”通过软件烧录进 SYN7318 语音识别模组磁条,当用户发出语音命令给该模块后,需进行语音识别,此时由 STM32F103 MCU 发 5 个字节的语音识别命令给 SYN7318 语音识别模组,告知其所用的用户词典。如 len=5,0xFD 0x00 0x02 0x10 0x03。MCU 接收 4 个字节的 SYN7318 语音识别模组的反馈信息;如 0xFC 0x00 0x01 0x41,并根据第 4 字节是否为 0x41 判断接收是否成功。MCU 继续接收 3 个字节的语音识别命令回传结果,如:0xFC 0x00 0x06,根据帧头是否是 0xFC 判断,是的话进一步接收 6 个字节回传数据,如:0x01 0x64 0x00 0x1A 0x00 0x1B,并判断帧头是否是 0x01,第 6 个字节 0x1B 对应的命令 ID,即十进制数 27,由此可以知道是“您好”这一词语。

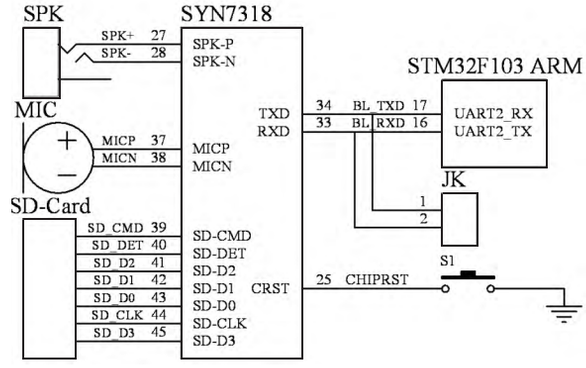

图 2　本地语音识别 SYN7318 模组主要外围电路

4　云端语音识别功能实现

4.1　百度语音识别工作流程

百度语音识别技术使用和神经网络类似的深度学习算法,极大提高了识别效率[3]。利用REST API 给予一个标准的 Http 端口,允许识别整段录音文件,允许使用语音识别控件,但录音要满足 PCM 8k 或 16k 抽样率,单声道 16 位深等要求,支持未压缩的 pcm、wav 等,支持中英文和粤语[4]。

具体设计流程为:登陆百度语音识别平台,从管理控制台转入创建的应用,获取 API、Secret 密钥和应用 ID,依据百度的权限方法得到 Access_token。语音数据与其他参数经过标准 JSON 格式序列化 POST 上传,语音数据被放置到 JSON 数据流的“speech”数据段内,以 base64 形式编码,将语音数据的长度标注到“len”数据段内;或

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

者直接在“url”数据段内给出语音获取地址,在“callback”数据段内放置识别结果的调用地址。假如可以识别,则在 JSON 数据流的“result”数据段内放置识别结果,并按 UTF-8 模式编码。

4.2　百度语音识别硬件电路

综合语音识别模组的云端语音识别功能选用集成 2.4GHz WiFi 的 ESP32 控制器,通过 WiFi 将需识别的采样语音信号传输给百度云服务器,ESP32 控制器通过集成电路内置音频总线 I2S 和立体声多媒体数字信号编译码器 WM8978 进行数据传输,WM8978 外接麦克风 MIC 和扬声器 SPK,由 WM8978 对人的说话进行录音,播放语音识别结果。ESP32 外接 TF 卡,可以存储网络文件、音乐等。ESP32 通过 RS-232 串口和 STM32F103 ARM 相连,可以传输语音识别的结果,同时外接 CP2104 USB 转串口电平转换芯片,可用 USB 口进行调试和现象观察,如图 3 所示。

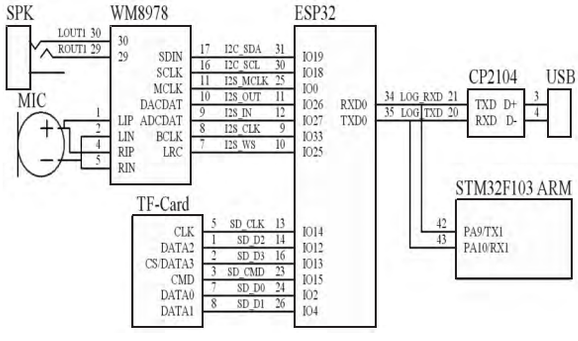

图 3　百度语音识别 ESP32 WiFi 模组主要外围电路

4.3　百度语音识别软件编程

在 Windows 系统电脑下,安装 VMware 虚拟 PC 软件,在该虚拟机下配置 ubuntu-14.04 64 位操作系统,安装代码编辑器 Sublime Text 软件编辑 C 程序,通过 ubuntu 命令终端窗口安装词法、语法分析工具,安装 Linux 平台的 ESP32 交叉编译器,设置编译路径等,将编写的 C 代码通过编译后,下载到 ESP32 WiFi 控制器里,程序流程如图 4 所示。

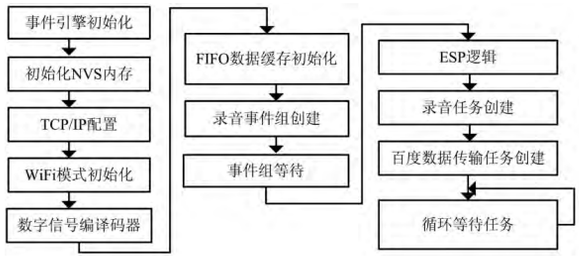

图 4　ESP32 WiFi 模组程序流程

具体程序设计的逻辑为当检测到语音录入开始,将录音文件按 wav 格式写进 SD 卡存储,检测到语音录入结束后发送超文本传输 http 申请,一段段传输经 base64 编码后的数据。

将百度语音识别网站注册后得到的 API Key 和 Secret Key 填入百度提供的 oauth 的 http 链接,得到 access_token,将该 token 添加在程序 stream_head 字段中。stream_head="{\"format\":\"wav\",\"cuid\":\"witsrc_test\",\"token\":\"24.ce5f2e56975a06c172abd07f71eef516.2592000.1523604181.282335-10887800\",\"rate\":8000,\"channel\":1,\"speech\":\"";//","len":0,}",将真实的语音采样数据插入在中间发送。

5　性能测试结果样例分析

目前,对该系统主要的识别响应速度、准确性和稳定性等性能分别进行了测试,得到了测试结果。采用 ESP32 WiFi 控制器等模块构成的云端识别功能电路,将语音信号通过 WiFi 路由器,经 20M 速率 Internet 宽带网络发送给云端,到微处理器得到语音识别反馈结果输出给用户,平均耗时大约 2~3 s,采用 SYN7318 等模块构成的本地识别功能电路进行语音识别,平均耗时大约 1 s 以内,得到识别结果速度要更快。

测试者拥有国内二级甲等普通话水平测试合格证书,在环境基本无干扰和有微弱干扰的情况下,对 5 个中文单词、1 个英文单词和 1 个数字进行了 3 次发音,有 1 个中文单词未烧写在本地语音识别模组磁条内,测试后得到了表 1 相应的识别结果。

表 1　云端、本地及综合语音识别准确性测试

语音词汇	中国	语音	云端	本地	系统	abc	9
本地磁条	含	含	含	含	不含	含	含
微弱干扰	无	无	有	有	无	无	无
云端识别结果	中国	语音	云端	本	系统	诶	九
	中国	语音	云端	等阵	系统	abc	九
	中国	嗯呢	云端	等阵	系统	1 的心	九
本地识别结果	中国	语音	云端	本地	×	×	×
	中国	语音	云端	本地	×	×	×
	中国	语音	云端	本地	×	×	×
综合识别结果	中国	语音	云端	本地	系统	诶	九

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

本测试云端和本地语音识别电路具体耗时和识别准确性等原因有待对该系统软硬件及测试方法等做进一步分析,并不针对所使用的企业产品模块或识别算法等。

本地语音识别模组磁条内已有的中文单词,识别准确率很高,如果发音准确,识别准确率能接近 100%,对英文和数字识别困难,而磁条内没有的中文单词,识别不出来,使用时需要有较强的针对性,云端识别模组可以对海量语音命令识别,准确率较高,有延时,使用时不需较强的针对性。所以,该系统结合了这两种情况,使用 STM32 MCU 进行逻辑判断获取语音综合识别结果,使得语音识别维持较高准确率的同时增强了适用性,另外,该系统多次持续运行 3 h 左右,暂未发现语音识别过程中有系统崩溃、死机等问题,可靠性和稳定性较强。

6 结束语

一种云端AI 与本地相结合的嵌入式语音识别系统综合了云端和本地语音识别方式,提升了语音识别有效性、可靠性和时滞性等。可以借助百度云端语音识别大数据库实现海量语音命令识别,借助类似神经网络的深度学习算法使识别准确率提高,同时语音特征数据库更新容易[5]。也可以利用本地语音识别模组快速响应语音识别,控制简单。

据此思路和结构,未来,综合语音识别模组可以考虑使用人工智能 AI 芯片作为 MCU 控制器,结合云端海量语音识别大数据库,进行自我学习和网络在线、离线的语音识别结果评分判断,时延判断等,综合应对各种情况,进一步提升系统性能。

参考文献:

[1] 郝雯超,冯月芹,李春光,等. 基于嵌入式平台的实用语音识别研究[J]. 电子器件,2018,41(1):110-114.

[2] 任玲,陈宽政,袁书恒,等. 基于 STM32 的联合收割机脱粒滚筒监控系统 [J]. 宁波职业技术学院学报,2018(3):93-95.

[3] End-to-end attention-based large vocabulary speech recognition[A]. Bahdanau D,Chorowski J,Serdyuk D,et al. International Conference on Acoustics,Speech and Signal Processing[C]. 2016.

[4] 杨晨,李勇,金德鹏. 基于 REST-API 的 SDN 控制器故障恢复机制[J]. 计算机工程,2015,41(9):131-134.

[5] 张仕良. 基于深度神经网络的语音识别模型研究[D]. 合肥:中国科学技术大学,2017.

Local Embedded Speech Recognition System Combined with Cloud AI

YANG Huanzheng[1,2], YANG Guohua[1,2], XU Ling[1,2], SUN Huimin[2]

(1.Jiangsu Research and Development Center of Application Technology for Wireless Sensing System, Wuxi 214153, China; 2. Wuxi Institute of Commerce,Wuxi 214153, China)

Abstract: System involves with cloud AI speech recognition platform, local integrated speech recognition module and mutual WiFi date transmission. The hardware parts of integrated speech recognition module are composed by SYN7318 module, ESP32 WiFi controller and STM32 MCU controller etc. The cloud and local speech recognition algorithms are utilized comprehensively. For one thing, the Baidu cloud speech recognition big data is used to achieve mass-speech command recognition. Further, the deep learning algorithm similar to neural network is adopted to improve recognition accuracy. The speech feature database can be updated easily. For another thing, the local speech recognition module is applied to respond speech recognition of specific vocabularies precisely, which is more convenient and efficient. The integrated speech recognition results obtained based on logical judgment of STM32 MCU improves efficiency and accuracy.

Keywords: Baidu speech recognition; SYN7318; STM32F103; embedded system; ESP32 WiFi

(责任编辑:徐兴华)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net